

REIHEN

PC Gaming Center-ийн захиалга, суудал, ажилтан, төлбөр, тэмцээний
удирдлагын систем

Диплом хамгаалалт · 2026

Next.js 14 · Prisma · Supabase PostgreSQL · Supabase Realtime · Vercel

Судалгааны асуудал

- Монгол дахь PC center-үүдийн захиалга ихэнхдээ утас, чат, эсвэл очиж авах хэлбэртэй.
- Суудлын давхцал, цаг буруу тэмдэглэх, no-show бүртгэл алдагдах эрсдэлтэй.
- Owner бодит цагийн суудал, орлого, захиалга, staff үйлдлийг нэг dashboard-оос харах боломж муу.
- Тэмцээн зохион байгуулах, баг бүртгэх, bracket хөтлөх workflow тусдаа явдаг.

Нэг системээр booking + operation + tournament workflow-г нэгтгэнэ.

Төслийн зорилго

- Player: сул суудал харж, цаг сонгон, онлайн захиалах.
- Owner: center, seat map, staff, booking, tournament, review, subscription удирдах.
- Staff: check-in/no-show, суудлын төлөв, тухайн center-ийн booking харах.
- Public: events/tournaments үзэх, баг бүртгүүлэх, bracket харах.

Role-based: Owner · Staff · Player · Admin

Одоо ажиллаж байгаа гол функцууд

Seat booking Суудал сонгох, цаг авах, QPay mock/balance төлбөр

Realtime seats Supabase Realtime ашиглан refresh хийхгүйгээр seat status шинэчлэгдэнэ

Owner console Орлого, booking, center, layout, staff, review, subscription

Staff dashboard Check-in, no-show, seat status update

Tournament Баг бүртгэл, төлбөр, bracket editor, public bracket

Polish Smooth animation, responsive owner UI, mobile dashboard visibility

Системийн архитектур

- Frontend: Next.js App Router, React, Tailwind CSS
- API layer: Next.js Route Handlers, Zod validation, role guard
- Data layer: Prisma ORM, Supabase PostgreSQL
- Realtime: Supabase Realtime table subscriptions
- Deploy: Vercel + Supabase free tier demo setup

Database design

User role, auth, profile, balance, restriction/no-show

PCCenter owner, address, images, policy, subscription limits

Seat/Floor/Type status, price, layout position, realtime update

Booking time range, payment, status, booking seats relation

Staff center assignment, permission toggles

Tournament teams, members, matches, scores, winners

Realtime шийдэл

- Seat table update event-ийг centerId filter-тэй сонсоно.
- Booking/check-in/cancel/no-show үед суудлын төлөв өөрчлөгдөхөд UI шууд шинэчлэгдэнэ.
- TournamentMatch, TournamentTeam дээр realtime нэмэх боломжтой бүтэц бэлэн.
- Vercel cold start нь realtime socket-д биш API request-д илүү мэдрэгдэнэ.
- Free tier үед fallback refresh, optimistic UI хэрэглэхээр demo тогтвортой харагдана.

Refresh шаардахгүй seat map бол демо-ийн хамгийн хүчтэй хэсэг.

Tournament & bracket editor

- Owner тэмцээн үүсгэнэ: game, team size, max teams, entry fee, prize pool.
- Багууд public tournament page дээр нэр болон тоглогчдын нэрээр бүртгүүлнэ.
- Owner bracket generate хийж, team A/B slot, score, status, winner-ийг гараар засна.
- Winner сонгоход дараагийн round руу автоматаар дамжуулах backend logic ажиллана.
- Public page дээр bracket live board маягаар харагдана.

Диплом демо-д tournament feature нь ялгарах нэмэлт давуу тал.

UI/UX сайжруулалт

- Owner console light/dark theme нэг стандарттай болсон.
- Header, card, form field, button бүгд smooth transition-тэй болсон.
- Staff create flow дээр input visibility, create button, center assignment засагдсан.
- Layout editor дээр seat байрлуулах, 5v5/1v1 auto arrange, drag/select flow ажиллана.
- Mobile дээр dashboard/event/tournament navigation харагдах байдлыг сайжруулсан.

Defense demo дээр first impression-ийг owner pages авч явна.

Demo өгөгдөл

Centers 11 PC center

Seats 224 суудал

Bookings 40 demo booking

Reviews 12 review

Tournaments 5+ tournament

Roles Owner, Staff, Player, Admin

Demo login accounts

Role	Email	Password
Owner	oyunbaatar@reihen.mn	owner123
Owner	sarnai@reihen.mn	owner123
Staff	tulgaa@reihen.mn	staff123
Player	demo@reihen.mn	demo123
Admin	admin@reihen.mn	admin123

Демо хийх дараалал

- 1. Home/centers: center list, event/tournament entry харуулах.
- 2. Center detail: seat map, realtime status, booking flow харуулах.
- 3. Owner dashboard: орлого, bookings, seat map, layout editor.
- 4. Staff: check-in/no-show, seat status permission.
- 5. Tournament: team registration, bracket editor, public bracket.
- 6. Build/test: production build pass болсон гэдгийг хэлэх.

Хамгийн түрүүнд working flow харуул, дараа нь architecture тайлбарла.

Free tier ба performance

- Vercel free tier дээр cold start гарч болно. Энэ нь анхны API call дээр илүү мэдрэгдэнэ.
- Supabase free tier дээр realtime ажиллах боловч latency paid tier шиг тогтмол биш.
- Query-г багасгах, cache, lazy load, dynamic import, optimistic UI ашигласан.
- Production-д paid Supabase/Vercel, region alignment, monitoring нэмэх шаардлагатай.

Диплом demo-д free tier хангалттай, production-д scaling plan хэрэгтэй.

Шалгалт ба баталгаажуулалт

- TypeScript compile: `npm run tsc --noEmit` амжилттай.
- Production build: `npm run build` амжилттай.
- Prisma schema болон seed data Supabase дээр push/seed хийсэн.
- Core flows: auth, booking, owner/staff, tournament, bracket build дээр унахгүй.

Энэ нь зөвхөн mock UI биш, ажилладаг full-stack system.

Цаашдын хөгжүүлэлт

- Real QPay production credential + webhook URL бүрэн тохируулах.
- Tournament bracket realtime subscription нэмж public bracket-ийг шууд шинэчлэх.
- Playwright E2E tests: booking, payment, staff, tournament.
- Admin moderation panel, audit log, report export.
- Production monitoring, error tracking, database backup policy.

MVP demo-ready, production-д hardening phase хэрэгтэй.

Дүгнэлт

- Reihen нь PC center-ийн бодит workflow-г digital болгох full-stack систем.
- Booking, realtime seat, owner/staff operation, tournament bracket нэг дор ажиллаж байна.
- Vercel + Supabase дээр deploy хийх боломжтой modern architecture ашигласан.
- Диплом хамгаалалтад core feature, architecture, demo flow хангалттай түвшинд бэлэн.

REIHEN · Book. Play. Win.

